

Magnitude/Phase-Karte der vier Fermion-Sektoren

Leptonen, Quarks und Neutrinos in der nachrichtentechnischen Koordinate — und
die Neutrinos als Allpass-Sektor

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

30. Juni 2026 | Dok. 289

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Frage	2
.2	Was der Korpus schon tut (pro Sektor)	2
.3	Die (Q, r)-Koordinate: wo die Sektoren sitzen	2
.4	Die Magnitude/Phase-Karte	3
.5	Die Neutrinos als Allpass-Sektor	3
.6	Was das leistet – und was nicht	3

Kurzfassung

Helfen die nachrichtentechnischen Darstellungen (Dok. 288), Quarks und Neutrinos besser zu fassen? Die ehrliche Antwort: *als Sprache und Diagnose ja, als Herleitung nein* – und für die beiden Sektoren sehr unterschiedlich. Jedes Fermion-Triplett bekommt eine Magnitude-Koordinate (Koide Q , bzw. $r = \sqrt{6Q - 2}$) und eine Phasen-Koordinate. Gerechnet: nur die geladenen Leptonen sitzen am speziellen Punkt $r = \sqrt{2}$ ($Q = 2/3$); die Quarks liegen anderswo ($r \approx 1,54$ bzw. $1,76$, zudem skalenabhängig), und für Neutrinos lässt sich Q gar nicht bilden. Der Gewinn ist eine *vereinheitlichende Karte*: Leptonen und Quarks sind betrags-dominiert (Hierarchie gross, Mischung klein), Neutrinos phasen-dominiert (Betrag flach/entartet, Mischung gross – PMNS/CKM-Gewicht 0,55 gegen 0,035, Faktor 16). FFGFTs eigene Neutrino-Hypothese (gleiche Massen + Oszillation aus geometrischer Phase) ist dann wörtlich der *reine Allpass-Sektor*: Betrag flach, alles in der Phase – und sie wird falsifizierbar, weil die geometrische Phase die gemessenen Δm^2 -Phasen reproduzieren muss.

.1 Die Frage

Dok. 288 hat gezeigt, dass der Z_3 -Zirkulant-Massenoperator über die DFT konkrete Rechenhebel gibt. Naheliegend ist: greifen dieselben Darstellungen auch bei den schwierigen Sektoren – Quarks und Neutrinos? Vorab nötig ist eine ehrliche Bestandsaufnahme, denn der Korpus behandelt diese Sektoren nicht wie die sauberen geladenen Leptonen.

.2 Was der Korpus schon tut (pro Sektor)

- **Geladene Leptonen** (Dok. 006/046/258): der saubere Fall – Foot-Koide-Form, $Q = 2/3$, $r = \sqrt{2}$, Z_3 -Zirkulant. Hier greift alles aus Dok. 288 unmittelbar.
- **Quarks** (Dok. 006/005): im Prinzip dieselbe r_i/p_i -Geometrie, aber die direkte geometrische Methode reicht nur $\sim 1,2\%$; für Quarks braucht es die *erweiterte fraktale Methode* mit QCD-Dynamik und *ML-Kalibrierung an Lattice-Daten* (FLAG 2024). Also nicht rein geometrisch – und Quarkmassen *laufen* (skalen-/schemaabhängig).
- **Neutrinos** (Dok. 007/047): ein *anderer* Mechanismus – Photon-Analogie, $m_\nu = \frac{\xi_0^2}{2} m_e \approx 4,54$ meV, alle drei Flavours (nahezu) gleich schwer, Oszillation aus *geometrischen Phasen* statt Massendifferenzen. Im Korpus durchgehend als **spekulativ, ohne empirische Basis** markiert.

.3 Die (Q, r)-Koordinate: wo die Sektoren sitzen

Über $Q = \frac{1}{3} + \frac{r^2}{6}$ (also $r = \sqrt{6Q - 2}$) bekommt jedes Triplett eine Magnitude-Koordinate. Gerechnet (koide_q_sektoren.py, PDG-nahe Werte):

Das ist schon die erste Antwort: *nur die geladenen Leptonen sitzen am speziellen Punkt $r = \sqrt{2}$* . Die Quark- r sind nicht erkennbar besonders (und laufen mit der Skala); für Neutrinos fehlt die absolute Skala und die Ordnung, sodass Q nicht bildbar ist – nur $\Delta m_{21}^2 \approx 7,5 \cdot 10^{-5}$ und $\Delta m_{31}^2 \approx 2,5 \cdot 10^{-3}$ eV² sind gemessen.

Tabelle 1: Magnitude-Koordinate der drei bildbaren Triplette. Quarkwerte sind skalenabhängig (MS-bar).

Sektor	Koide Q	$r = \sqrt{6Q - 2}$	Lage
geladene Leptonen (e, μ , τ)	0,6667	$\sqrt{2} = 1,4142$	speziell
up-Quarks (u, c, t)	0,849	1,759	nicht speziell
down-Quarks (d, s, b)	0,730	1,543	nicht speziell
Neutrinos	—	—	kein Triplett

.4 Die Magnitude/Phase-Karte

Die nachrichtentechnische Zerlegung (Betrag = Massenspektrum, Phase = Mischung/Oszillation) ordnet die vier Sektoren in *eine* Karte:

- **Quarks:** starke Massenhierarchie (Betrag gross), kleine Mischung (CKM nahe Identität) – *betrag-dominiert*.
- **Geladene Leptonen:** Betrag an einem speziellen Wert ($r = \sqrt{2}$), kleine Phase ($\theta = 2/9$) – *betrag-dominiert*.
- **Neutrinos:** flacher Betrag (entartet), grosse Mischung (PMNS weit von Identität) – *phasen-dominiert*.

Der CKM/PMNS-Kontrast lässt sich quantifizieren (ckm_pmns_kontrast.py, Off-Diagonal-Gewicht der $|U|^2$ -Matrix): CKM 0,035 gegen PMNS 0,554 – ein Faktor ~ 16 . Die „kleine gegen grosse Mischung“ ist also genau ein *Betrag-gegen-Phase*-Kontrast.

.5 Die Neutrinos als Allpass-Sektor

Hier liegt der stärkste Punkt. FFGFTs eigene Hypothese – gleiche Massen, Oszillation aus geometrischer Phase – ist in der Magnitude/Phase-Sprache wörtlich ein *Allpass*: $|H| = 1$ (flaches Betragsspektrum), nichttriviale Phase. Ein flaches Betragsspektrum kann keine Oszillation kodieren; alles Physikalische sitzt in der Phase (neutrino_allpass.py).

Das macht den Test *konkret und falsifizierbar*. Die Standard-Oszillationsphase ist $\Delta\phi_{ij} = 1,267 \Delta m_{ij}^2 L/E$; bei T2K-artigem L/E ($L = 295$ km, $E = 0,6$ GeV) sind das $\Delta\phi_{31} \approx 1,557$ rad und $\Delta\phi_{21} \approx 0,047$ rad. FFGFTs geometrische Phase (aus $\tilde{T} \cdot m = 1$, Quantenzahlen n, ℓ, j) *muss* genau diese L/E -abhängigen Phasen reproduzieren. Tut sie es nicht, ist die Entartungs-Hypothese widerlegt.

.6 Was das leistet – und was nicht

Wichtig

Leistung (diagnostisch). Die Magnitude/Phase-Zerlegung erklärt die *Arbeitsteilung* zwischen den Sektoren: warum die Leptonen sauber sind (Betrag an speziellem Wert, kleine Phase), die Quarks nicht (Betrag nicht speziell, extreme Hierarchie), die Neutrinos ganz anders (Betrag flach, alles Phase). Das ist echtes Einordnungs-Wissen – und es gibt der spekulativen Neutrino-Hypothese eine scharfe, falsifizierbare Form.

Grenze (P35). Das ist bessere Sprache, eine vereinheitlichende Karte und ein schärferer Test – *keine* neue Herleitung von Quark- oder Neutrinomassen. Die Quark- r sind

nicht speziell und skalenabhängig, und der Quark-Sektor stützt sich im Korpus ohnehin auf QCD plus Lattice-Kalibrierung, nicht auf reine Geometrie. Der Neutrino-Sektor bleibt spekulativ (eigene Markierung, Dok. 007) und in Spannung zur sehr gut getesteten Δm^2 -Deutung der Oszillation. Die saubere Allpass-Karte ist eine bestechende Umformulierung, kein neuer Beleg.

Bilanz: eine Karte, kein neuer Sektor

Die nachrichtentechnischen Darstellungen fassen Quarks und Neutrinos *besser* – aber im präzisen Sinn: sie geben eine gemeinsame Magnitude/Phase-Koordinate, in der nur die geladenen Leptonen am speziellen Punkt $r = \sqrt{2}$ sitzen, die Quarks betrags-dominiert daneben, und die Neutrinos als reiner Phasen-/Allpass-Sektor. Der CKM/PMNS-Kontrast wird Betrag gegen Phase (Faktor 16). Und FFGFTs eigene Neutrino-Hypothese erhält eine falsifizierbare Form: die geometrische Phase muss die gemessenen Δm^2 -Oszillationsphasen treffen. Das ist Diagnose und Test, keine Massenherleitung – ehrlich abgegrenzt.